

Devoir de rémédiation n° 1 ; à rendre relativement vite

Ce DR est constitué de simples exercices de Terminale S. Il est à chercher pour les étudiants n'ayant pas suivi l'option Maths Expertes.

EXERCICE 1 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm. On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des complexes.

On considère les points A, B, C d'affixes respectives $a = 1 + i\sqrt{3}$, $b = 1 - i\sqrt{3}$ et $c = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- 1) Calculer $|a|$, $|b|$ et $|c|$. Placer les points A, B et C dans le repère en laissant trace des constructions.
- 2) Montrer que les points A, B, C sont tous situés sur un cercle de centre D d'affixe $d = 1$ et de rayon $\sqrt{3}$.
- 3) Déterminer la nature du triangle ABC .

EXERCICE 2 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Pour tout entier naturel n , on note A_n le point d'affixe z_n défini par : $z_0 = 1$ et $z_{n+1} = \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)z_n$.

On définit la suite (r_n) par $r_n = |z_n|$ pour tout entier naturel n .

- 1) Calculer z_1 et z_2 ainsi que r_0 , r_1 et r_2 .
- 2) a) Montrer que la suite (r_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
b) En déduire l'expression de r_n en fonction de n .
c) Que dire de la longueur OA_n lorsque n tend vers $+\infty$?